

Останин Андрей

Домашнее задание 2: KNAPSACK

Сразу решил проверить, как справляется динамика. Отсекал по произведению $n \cdot W \leq 10^9$

Таблица 1: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	0	0/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	0	0/5
ИТОГО		20/30

Добавил жадник с beam search: рассматривал предметы в порядке уменьшения их веса. Для каждого предмета дорешивал жадником (добавляем самые выгодные по удельной стоимости, которые можем добавить) имеющееся начало решения с и без него. Всего поддерживалось 10 лучших решений.

Таблица 2: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика + beam search

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	3312780	0/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	874081	0/5
ИТОГО		20/30

На паре я услышал идею использования метода branch and bound. Суть следующая: Сортируем предметы по удельной стоимости и рассматриваем их в таком порядке. На каждом шаге в дереве перебора вычисляем верхнюю оценку возможного профита: для этого дозаполняем рюкзак (возможно, дробно) оставшимися предметами. Если эта оценка меньше или равна уже найденному лучшему решению, ветку отсекаем.

Решил проверить.

Таблица 3: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика + branch and bound

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	3967180	5/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	1099893	5/5
ИТОГО		30/30

Я оставил решение с использованием динамики, так как динамика работает быстрее на уже пройденных тестах. В силу построения (в branch and bound мы не можем отсечь оптимальное решение, а динамика всегда дает оптимальное решение) мы точно находим оптимальное решение.